

TP Prolog – Fiche N° 2

Exercice 1

Définir les prédicats suivants :

1. appartient qui vérifie si un élément appartient à une liste. Par exemples :

?- appartient(b, [a, b, c]).	?- appartient(d, [a, b, c]).
true.	false.
2. dernier qui trouve le dernier élément d'une liste. Par exemples :

?- dernier([a, b, c],c).	?- dernier([a, b, c],X).
true.	X = c.
3. avantDernier qui trouve le l'avant-dernier élément d'une liste. Par exemples :

?- avantDernier([a, b, c], b).	?- avantDernier([a, b, c],X).
true.	X = b.
4. longueur qui calcule la longueur d'une liste. Par exemples :

?- longueur([a, b, c],3).	?- longueur([a, b, c],N).
true.	N = 3.
5. somme qui calcule la somme des éléments d'une liste. Par exemples :

?- somme([1,2,4],7).	?- somme([1,2,3],N).
true.	N = 6
6. pair qui vérifie si une liste a un nombre pairs d'éléments. Par exemples :

?- pair([1,3,4,6]).	?- pair([1,3,4,6,7]).
true.	false.
7. estPair qui est vrai si un entier positif est pair. Par exemples :

?- estPair(4).	?- estPair(9).
true.	false.
8. sousListe(L1,L2) qui vérifie si L1 est une sous liste de la liste L2. Par exemples :

sousListe([a,b],[a,b,c]).	sousListe([a,c],[a,b,c]).
true.	false.

Exercice 2

Définir les prédicats suivants :

9. supl(X,L) qui est vrai si X est plus grand ou égal à tous les éléments de la liste d'entiers L.
 Par exemples :

?- supl(5,[1,2,3,4]).	?- supl(3,[1,2,3,4]).
true.	false.
10. uneFois (X, L) qui est vrai si X n'apparaît qu'une seule fois dans la liste L. Par exemples :

uneFois(c,[a,b,c,a]).	uneFois(a,[a,b,c,a]).
true.	false.
11. auMoins(X,N,L) qui est vrai si X apparaît au moins N fois dans la liste L.
12. inverse qui permet d'inverser une liste. Par exemples :

?- inverse([a,b,c],[c,b,a]).	?- inverse([a,b,c,d],L).
true.	L = [d, c, b, a].
13. palindrome(L) vrai si la liste L est sa propre image renversée. Par exemples :

- ?- palindrome([a, b, c, d]).
false.
- ?- palindrome([a, b, c, d, c, b, a]).
true.
14. nieme(N, L, X) où X est le n^{ième} élément de la liste L. Par exemple :
?- nieme(N, [a, b, c], b).
N = 2.
15. concat(L1, L2, L3) où L3 est le résultat de la concaténation de L1 et L2 (sans utiliser le prédicat append).
16. rang_pair(L1, L2) qui extrait les éléments de la liste L1 qui ont des indices de rang pair afin de construire la liste L2. Par exemple :
?- rang_pair([a, b, c, d, c, b, a], L).
L = [b, d, b].
17. remplace(X1, X2, L1, L2) qui construit la liste L2 qui est la liste L1 dans laquelle X1 est remplacé par X2. Par exemples :
?- remplace(b, f, [a, b, c, d], L).
L = [a, f, c, d].
?- remplace(c, X, [c, b, c, d], [a, b, a, d]).
X = a.
18. partage(L, X, L1, L2), qui étant données une liste de nombres L et un nombre X, calcule la liste L1 des nombres de L inférieurs à X, et la liste L2 des nombres de L supérieurs ou égaux à X. Par exemple :
?- partage([1, 12, 15, 2, 8], 10, L1, L2).
L1 = [1, 2, 8],
L2 = [12, 15].
19. compte(X, L, N) : N est le nombre d'occurrences de l'élément X dans la liste L. Par exemples :
?- compte(a, [b, a, c, a, a, d, a, e], N).
N = 4.
20. ajouter_fin(X, L, R) : R est la liste L dans laquelle on a ajouté l'élément X en dernière position. Par exemples :
?- ajouter_fin(e, [a, b, c], R).
R = [a, b, c, e].
?- ajouter_fin(d, L, [a, b, c, d]).
L = [a, b, c].
- ?- ajouter_fin(X, [a, b, c], [a, b, c, d]).
X = d.
21. ajouter(X, L, R), vrai si la liste R est la liste L dans laquelle on a ajouté l'élément X si cet élément n'est pas déjà présent dans L. Par exemples :
?- ajouter(a, [b, c, d, e], L).
L = [a, b, c, d, e].
?- ajouter(d, [b, c, d, e], L).
L = [b, c, d, e].
22. retirer(X, L, R), vrai si la liste R est la liste L sans aucune occurrence de l'élément X. Par exemples :
?- retirer(a, [b, c, d, e], L).
L = [b, c, d, e].
?- retirer(d, [b, c, d, e, d, f], L).
L = [b, c, e, f].

23. `prefixe(P, L)` qui est vrai si la liste P est un préfixe de la liste L. Par exemples :

?- `prefixe([a,b], [a, b, c, d])`.

true.

?- `prefixe(P, [a, b, c, d])`.

P = [] ;

P = [a] ;

P = [a, b] ;

P = [a, b, c] ;

P = [a, b, c, d] ;

false.

24. `suffixe(S, L)` qui est vrai si la liste S est un suffixe de la liste L. Par exemples :

?- `suffixe([c,d], [a, b, c, d])`.

true.

?- `suffixe(S, [a, b, c, d])`.

S = [a, b, c, d] ;

S = [b, c, d] ;

S = [c, d] ;

S = [d] ;

S = [] ;

false.